



Discentes:

Gabriel Pessoa Faustino – 231006121;

Leitícia Gonçalves Bonfim - 241002411;

Maria Eduarda Vidal Macedo de Brito – 232013238;

Micaele Dias Alves – 231021450;

Karina Beatriz Escalona Escalona – 231006140;

- 1. Tabela Usuário** – Armazena os dados dos usuários que interagem com o sistema. A sua função é autenticar os usuários para ter acesso às funcionalidades de cada nível de permissão, incluindo criação, edição, associação e exclusão de Quadros, Raias ou Cartões.

1.1 Colunas:

Id_usuario (INT/PK) – Identificador único do usuário.

Nome (VARCHAR) – Nome do usuário.

Email (VARCHAR) – Email de contato.

Senha (VARCHAR) – Senha do usuário armazenada em hash.

Foto (BYTEA) – Foto do perfil.

Data_criação (TIMESTAMP) – Data em que o usuário foi criado.

1.2 Chave primária:

Id_usuario

1.3 Relacionamentos:

1:N e participação total com Quadro.

1:N e participação total com Cartão.

N:N e participação parcial com Quadro através da tabela Participa.

N:N e participação parcial com Cartão através da tabela TemParticipa.

- 2. Tabela Quadro** – Contém o conjunto das raias e dos cartões. Cada quadro está vinculado a um único usuário responsável pela sua criação. Um visitante do sistema só poderá ter acesso a quadros criados por si e a quadros em que ele é participante.

2.1 Colunas:



Id_quadro (INT/PK) – Identificador único do quadro.

Id_usuario (INT/FK) – Identificador do usuário que criou o quadro.

Nome (VARCHAR) – Nome do quadro.

Descrição (VARCHAR) – Descrição do quadro.

Data_criação (TIMESTAMP) – Data em que o quadro foi criado.

2.2 Chave primária:

Id_quadro

2.3 Relacionamentos:

N:1 e participação total com Usuário.

1:N e participação total com Raia.

N:N e participação parcial com Usuário através da tabela Participa.

3. Tabela Raia – Representa as colunas de organização de um quadro, permitindo a separação dos cartões de acordo com o fluxo de trabalho definido pelo usuário.

3.1 Colunas:

Id_raia (INT/PK) – Identificador único da raia.

Nome (VARCHAR) – Nome da raia.

Id_quadro (INT/FK) – Identificador do quadro ao qual a raia pertence.

Qtd_Max (INT) – Quantidade máxima de cartões permitidos na raia.

3.2 Chave primária:

Id_raia

3.3 Relacionamentos:

N:1 e participação total com Quadro.

1:N e participação total com Cartão.

4. Tabela Cartão – Armazena as tarefas ou atividades cadastradas pelos usuários dentro das raias de um quadro.

4.1 Colunas:

Id_cartão (INT/PK) – Identificador único do cartão.

Id_usuario (INT/FK) – Identificador do usuário que criou o cartão.



Nome (VARCHAR) – Nome do cartão.

Descrição (VARCHAR) – Descrição da atividade.

Data_inicial (DATE) – Data de início da atividade.

Data_final (DATE) – Data prevista para conclusão da atividade.

Data_criação (TIMESTAMP) – Data em que o cartão foi criado.

Ordem (INT) – Define a posição do cartão dentro da raia.

Id_raia (INT/FK) – Identificador da raia à qual o cartão pertence.

Id_cor (INT/FK) – Identificador da cor associada ao cartão.

4.2 Chave primária:

Id_cartão

4.3 Relacionamentos:

N:1 e participação total com Raia.

N:1 e participação parcial com Cor.

N:N e participação parcial com Usuário através da tabela TemParticipa.

5. Tabela Cor – Responsável por armazenar as cores que podem ser associadas aos cartões para facilitar sua identificação visual.

5.1 Colunas:

Id_cor (INT/PK) – Identificador único da cor.

Nome (VARCHAR) – Nome da cor.

Descrição (VARCHAR) – Descrição ou código da cor.

5.2 Chave primária:

Id_cor

5.3 Relacionamentos:

1:N e participação parcial com Cartão.

6. Tabela Usuario_Quadro – Tabela associativa responsável por registrar quais usuários participam de determinados quadros.

6.1 Colunas:

Id_usuario (INT/PK/FK) – Identificador do usuário participante.

Id_quadro (INT/PK/FK) – Identificador do quadro.



Data_associação (TIMESTAMP) – Data em que o usuário foi associado ao quadro.

Tipo_acesso (VARCHAR) – Define o nível de acesso do participante ao quadro.

6.2 Chave primária:

(Id_usuario, Id_quadro)

6.3 Relacionamentos:

N:1 e participação total com Usuário.

N:1 e participação total com Quadro.

7. Tabela Usuario_Cartao – Tabela associativa responsável por registrar quais usuários estão vinculados a cartões específicos, permitindo a atribuição de responsáveis pelas tarefas.

7.1 Colunas:

Id_usuario (INT/PK/FK) – Identificador do usuário associado ao cartão.

Id_cartão (INT/PK/FK) – Identificador do cartão.

Data_associação (TIMESTAMP) – Data em que o usuário foi associado ao cartão.

Tipo_acesso (VARCHAR) – Define o nível de acesso ou responsabilidade do usuário sobre o cartão.

7.2 Chave primária:

(Id_usuario, Id_cartão)

7.3 Relacionamentos:

N:1 e participação total com Usuário.

N:1 e participação total com Cartão.

Script SQL para criação das tabelas:

```
CREATE TABLE USUARIO (
```

```
    ID_USUARIO INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
```

```
    EMAIL VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
```



SENHA VARCHAR(255) NOT NULL,

NOME VARCHAR(50) NOT NULL,

FOTO BYTEA,

DATA_CRIACAO TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

PRIMARY KEY (ID_USUARIO)

);

CREATE TABLE QUADRO (

ID_QUADRO INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,

NOME VARCHAR(50) NOT NULL,

DESCRICAO TEXT,

DATA_CRIACAO TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

ID_USUARIO INT NOT NULL

FOREIGN KEY (ID_USUARIO)

REFERENCES USUARIO(ID_USUARIO)

ON DELETE CASCADE,

PRIMARY KEY (ID_QUADRO)

);

CREATE TABLE COR (

ID_COR INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,

NOME VARCHAR(20),

DESCRICAO VARCHAR(50) NOT NULL,

PRIMARY KEY (ID_COR)

);

CREATE TABLE RAIA (



```
ID_RAIA INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,  
QTD_MAX INT NOT NULL CHECK (QTD_MAX > 0),  
NOME VARCHAR(50) NOT NULL,  
ID_QUADRO INT NOT NULL,  
PRIMARY KEY (ID_RAIA),  
FOREIGN KEY (ID_QUADRO)  
    REFERENCES QUADRO(ID_QUADRO)  
    ON DELETE CASCADE  
);  
  
CREATE TABLE CARTAO (  
    ID_CARTAO INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,  
    DATA_INICIO DATE NOT NULL,  
    DATA_FINAL DATE NOT NULL,  
    DATA_CRIACAO TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    NOME VARCHAR(50) NOT NULL,  
    DESCRICAO TEXT,  
    ORDEM INT NOT NULL DEFAULT 0,  
    ID_RAIA INT,  
    ID_COR INT,  
    ID_USUARIO INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (ID_CARTAO),  
    CHECK (DATA_FINAL >= DATA_INICIO),  
    FOREIGN KEY (ID_RAIA)  
        REFERENCES RAIA(ID_RAIA)  
        ON DELETE SET NULL,  
    FOREIGN KEY (ID_COR)
```



REFERENCES COR(ID_COR)

ON DELETE SET NULL,

FOREIGN KEY (ID_USUARIO)

REFERENCES USUARIO(ID_USUARIO)

ON DELETE CASCADE

);

CREATE TABLE USUARIO_CARTAO (

ID_USUARIO INT,

ID_CARTAO INT,

DATA_ASSOCIACAO DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,

TIPO_ACESSO VARCHAR(20) NOT NULL,

PRIMARY KEY (ID_USUARIO, ID_CARTAO),

CHECK (TIPO_ACESSO IN ('DONO', 'EDITOR', 'LEITOR')),

FOREIGN KEY (ID_USUARIO)

REFERENCES USUARIO(ID_USUARIO)

ON DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY (ID_CARTAO)

REFERENCES CARTAO(ID_CARTAO)

ON DELETE CASCADE

);

CREATE TABLE USUARIO_QUADRO (

ID_USUARIO INT,

ID_QUADRO INT,

DATA_ASSOCIACAO DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,

TIPO_ACESSO VARCHAR(20) NOT NULL,



PRIMARY KEY (ID_USUARIO, ID_QUADRO),

CHECK (TIPO_ACESSO IN ('DONO', 'EDITOR', 'LEITOR')),

FOREIGN KEY (ID_USUARIO)

REFERENCES USUARIO(ID_USUARIO)

ON DELETE CASCADE,

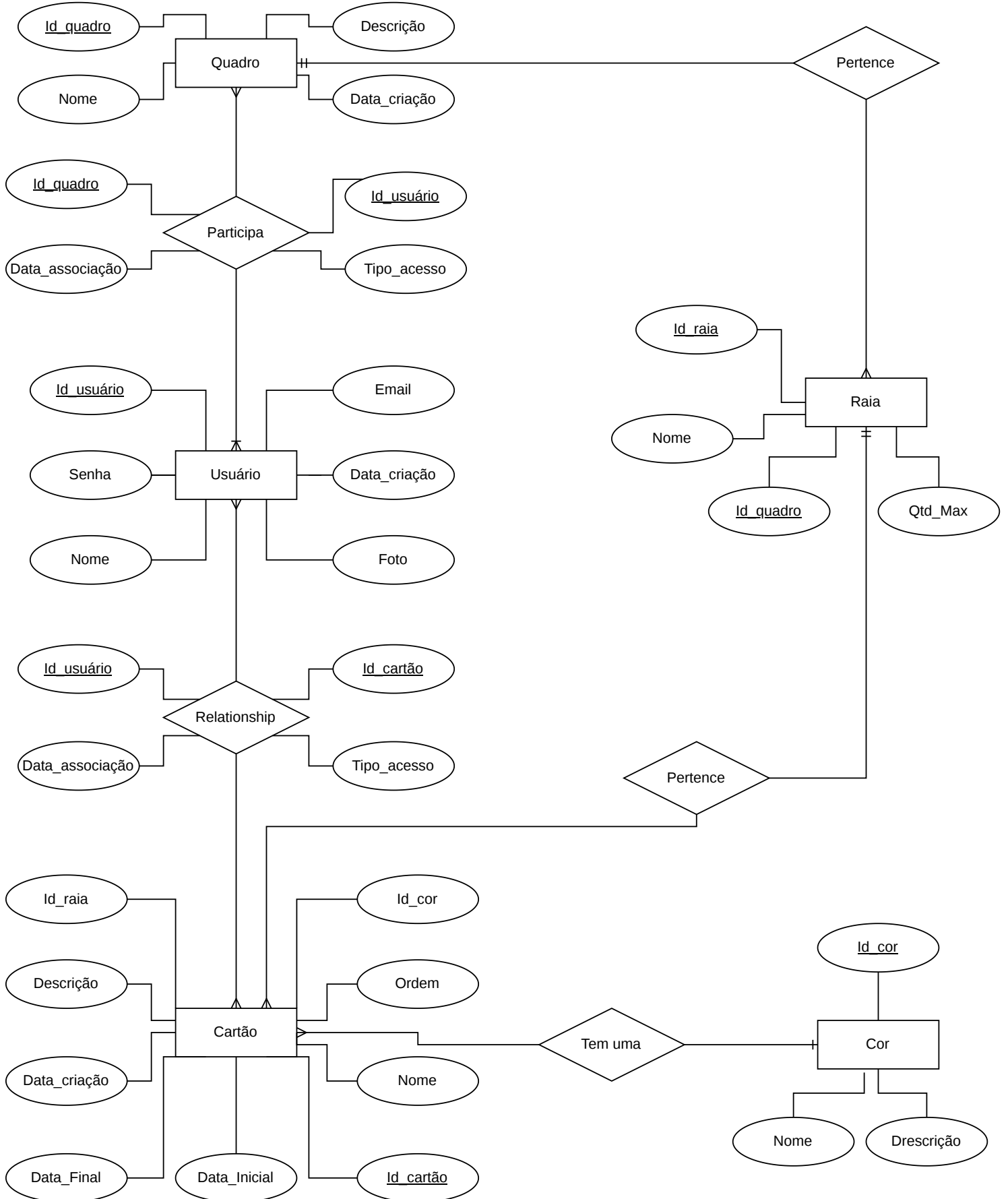
FOREIGN KEY (ID_QUADRO)

REFERENCES QUADRO(ID_QUADRO)

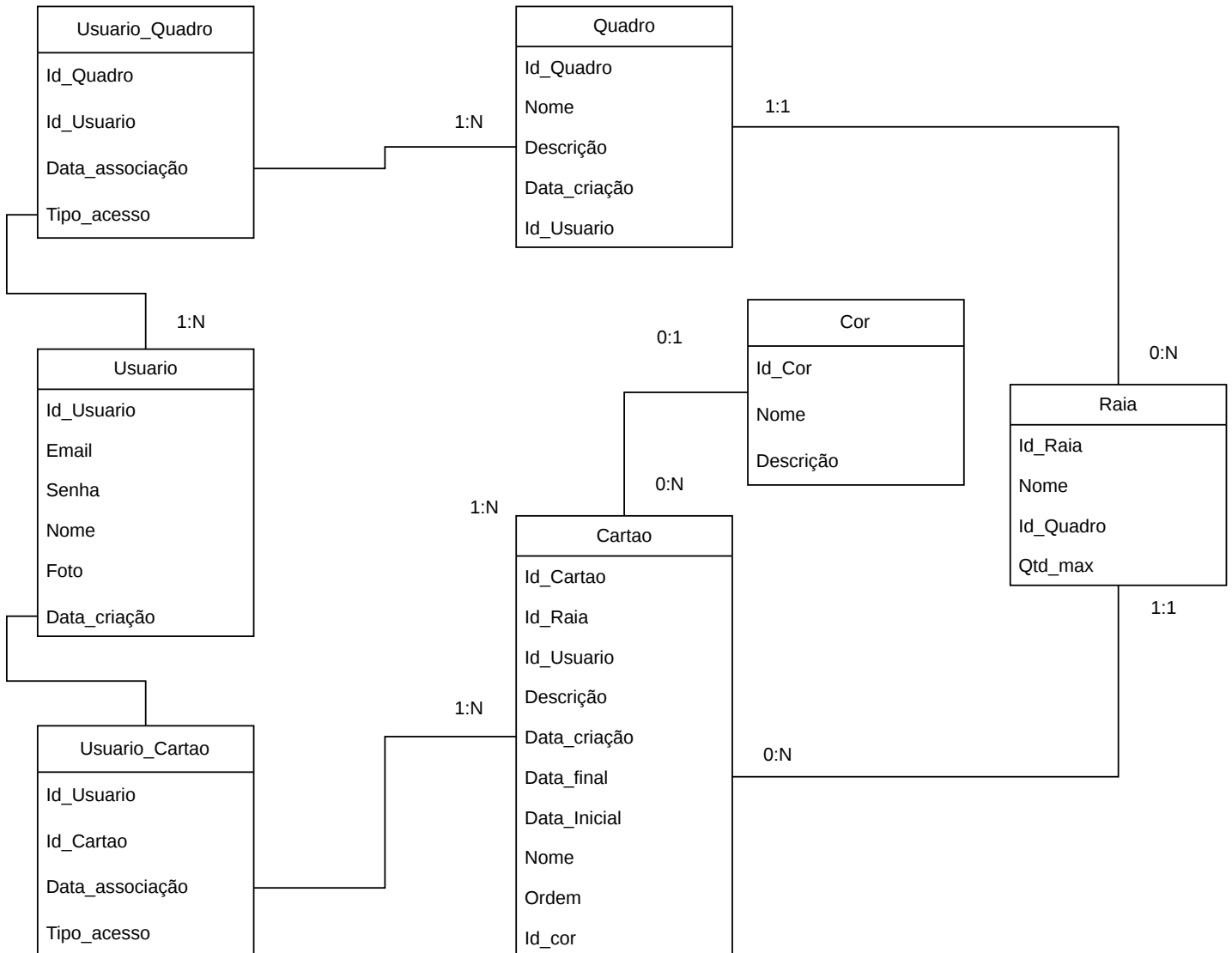
ON DELETE CASCADE

);

Modelo Entidade Relacionamento



Modelo Lógico



Modelo Físico

